Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №4

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Янушкевич В. А.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.

Общее задание

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.

2. Сравнить результаты, полученные при

- обучении без предобучения (ЛР 3);

- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);

- обучении с предобучением, используя RBM.

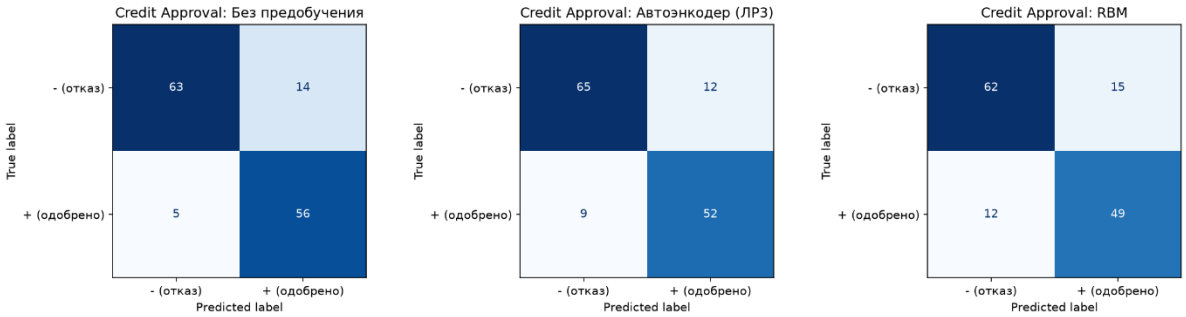
3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;

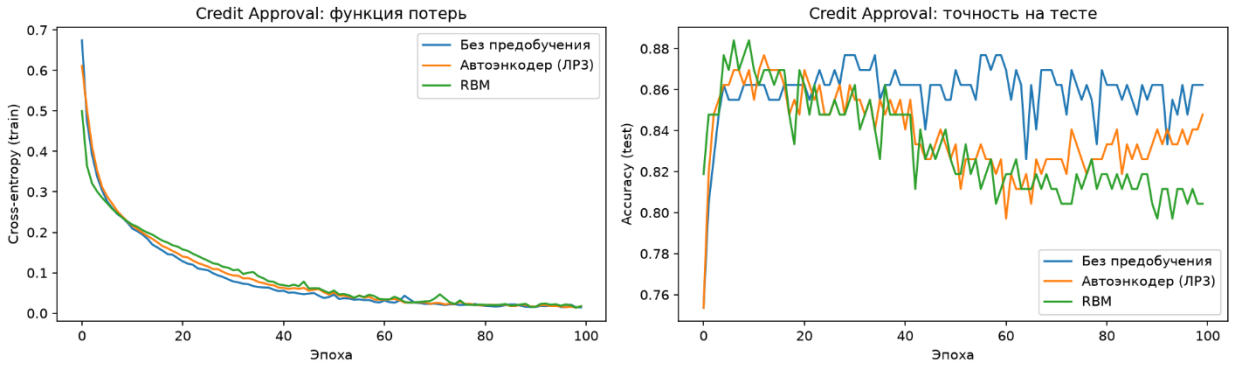
4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

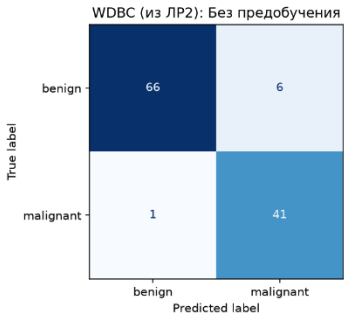
Вариант:

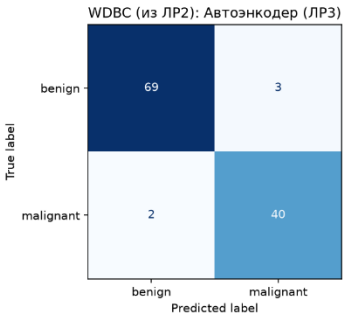
11	https://archive.ics.uci.edu/dataset/27/credit+approval	классификация	+/-

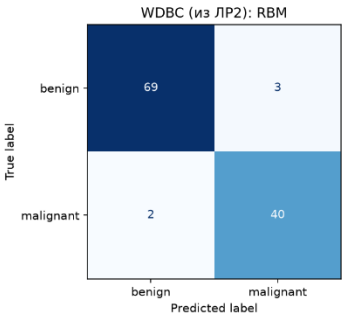
Результат:

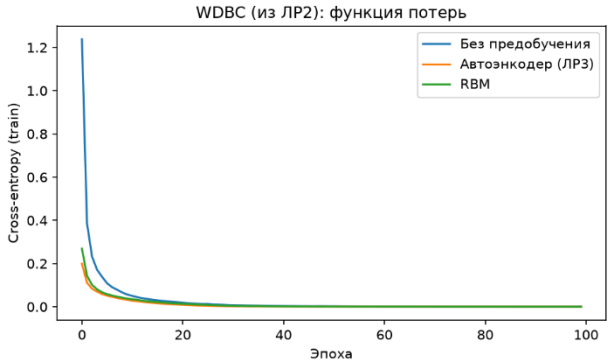


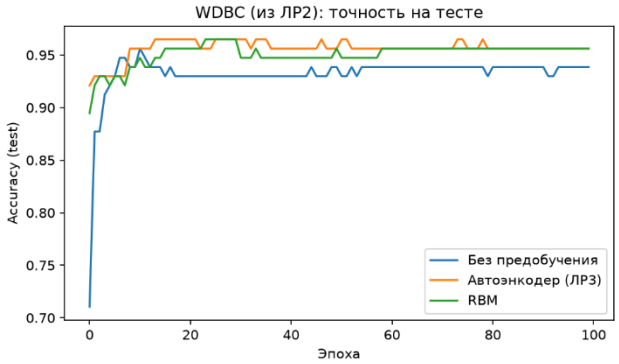












Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.